

Intro. Dev. - TD7

Listes chaînées et enregistrements

Exercice 1

Créez les enregistrements permettant de stocker les coordonnées des points dans l'espace 3D. Écrivez les sous-programmes suivants :

1. **Distance**, calcule la distance entre deux points donnés en paramètre
2. **Déplacement**, modifie les coordonnées d'un point en le déplacement en fonction d'un vecteur donné en paramètre
3. **RemplirAleatoire**, remplit un tableau de points aux coordonnées aléatoires dans l'espace
4. **DistanceTotale**, calcule la distance parcourue pour effectuer un circuit passant par tous les points d'un tableau et retournant au point de départ. L'idée est que l'on part du premier point, puis on va vers le second point, puis on se déplace vers le troisième, . . . jusqu'à ce qu'on arrive sur le dernier point du tableau puis on retourne sur le premier et on s'arrête.
5. **DistanceTotaleManhattan**, même question que la précédente mais avec la distance de Manhattan

Question supplémentaire (si vous êtes en avance) : proposer un algorithme permettant de mélanger aléatoirement le tableau des points (en gardant les mêmes points). Puis proposer un algorithme, qui mélange x fois le tableau et qui garde en mémoire la distance la plus courte trouvée. Si cette question est réussie, félicitation vous avez une méthode de résolution (très très très peu efficace) du voyageur de commerce.

Exercice 2

Dans cette exercice, vous allez créer un mini-jeu RPG (tour par tour). Dans ce jeu, un personnage est caractérisé par son nom, ses PVs, ses PMs, son statut (brûlé, gelé, . . .) et plusieurs sorts disponibles. Un sort est caractérisé par ses dégâts, son coût en PMs, son nom et potentiellement applique un statut (brûlé, gelé, . . .) sur la cible. Un personnage ne peut avoir qu'un seul statut à la fois, un statut étant défini par ses dégâts par tour, un nom et si il paralyse (le personnage ne peut pas attaquer).

Attention, un sort ou un statut n'est pas unique ou réservé pour un personnage, donc plusieurs personnages peuvent avoir les mêmes sorts et mêmes statuts.

1. Écrivez le code permettant de créer tous les enregistrements nécessaires pour ce mini-RPG
2. Écrivez le programme principal permettant la création de plusieurs personnages et de plusieurs sorts et effets.
3. Écrivez un petit programme permettant à deux adversaires de se battre avec leurs personnages

Exercice 3

Modifiez le code de l'exercice précédent pour permettre non plus de stocker un seul statut mais de stocker plusieurs statuts avec pour chaque statut un nombre de tours restants. Utilisez pour cela une liste chaînée. Codez aussi les sous-programmes nécessaire pour qu'à chaque tour, seulement le premier statut de la liste soit appliqué et pour retirer ce statut si il atteint 0 tours restants

Exercice 4

Produisez le code permettant de créer une liste chaînée simple, avec un pointeur vers la tête et un vers la queue, ainsi que les primitives suivantes :

1. **AjoutTete**, ajoute une valeur au début de la liste
2. **AjoutQueue**, ajoute une valeur à la fin de la liste
3. **Insertion**, insère une valeur à la position donnée
4. **Supprime**, supprime de la liste la première occurrence d'une valeur donnée
5. **SupprimeTete**, supprime la valeur au début de la liste
6. **SupprimeQueue**, supprime valeur à la fin de la liste
7. **estVide**, retourne vrai si la liste est vide

Écrivez maintenant les sous-programmes suivant :

1. **Inverse** permettant de d'inverser entièrement l'ordre de la liste
2. **Fusion** fusionne deux listes chaînées
3. **Retire**, recherche dans une liste chaînée A, une sous-liste B et retire B de la liste chaînée A

Exercice 5

Proposez des versions récursives des algorithmes de ce TD